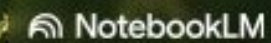


كيف نعيد صياغة العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا والعمران في القرن الحادي والعشرين.





عملت في العديد من المشاريع الضخمة
(فنادق, مستشفيات, مساجد, فلل) باستخدام
تقنية BIM من مرحلة التصميم المفاهيمي
وحتى وثائق البناء.
التكنولوجيا هي أدواتنا, والإنسان هو غايتنا.

نمذجة ثلاثية الأبعاد
دعم فني متقدم

مؤسس BIMarabia

مدير BIM بخبرة 20
عاماً

عضو IBPSA

مهندسون من أجل
مصر مستدامة
شغف بمشاركة المعرفة

باحث أكاديمي

باحث مساعد سابق
بجامعة قطر
مدرب BIM

النمو الانفجاري



بحلول 2050 سيعيشون في المدن
150,000 شخص ينتقلون يومياً

الأثر البيئي



من انبعاثات الغازات الدفيئة
2% فقط مساحة اليابسة

الضغط على الموارد



يتنفسون هواءً ملوثاً
اختناقات مرورية واستنزاف للمياه

التصميمات الحضرية القديمة لم تعد قادرة على استيعاب احتياجات المستقبل. التغيير حتمي.

استلهم نماذج عالمية:

• **كوبنهاجن:** صفر انبعاثات كربونية.



• **سنغافورة:** مساحات خضراء مترابطة.



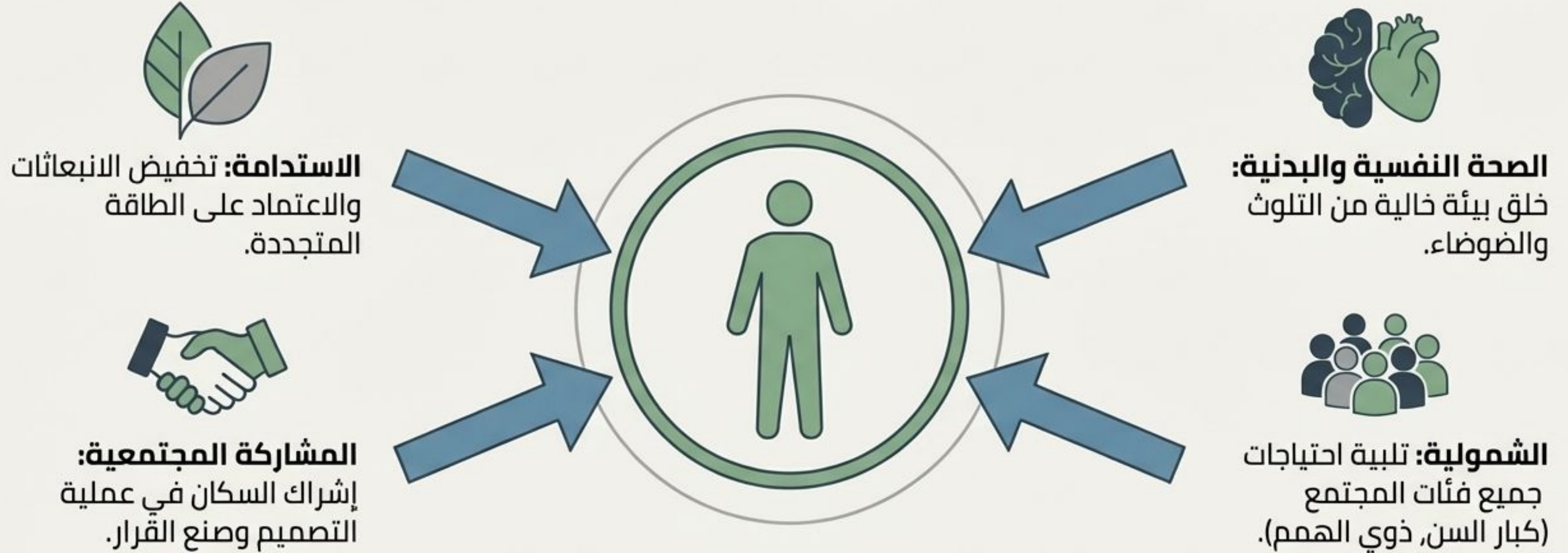
• **طوكيو:** أعلى متوسط عمر متوقع عاماً بفضل جودة البيئة الحضرية.



التكنولوجيا ليست غاية، بل أداة لخدمة رفاهية الإنسان (أنسنة المدن).

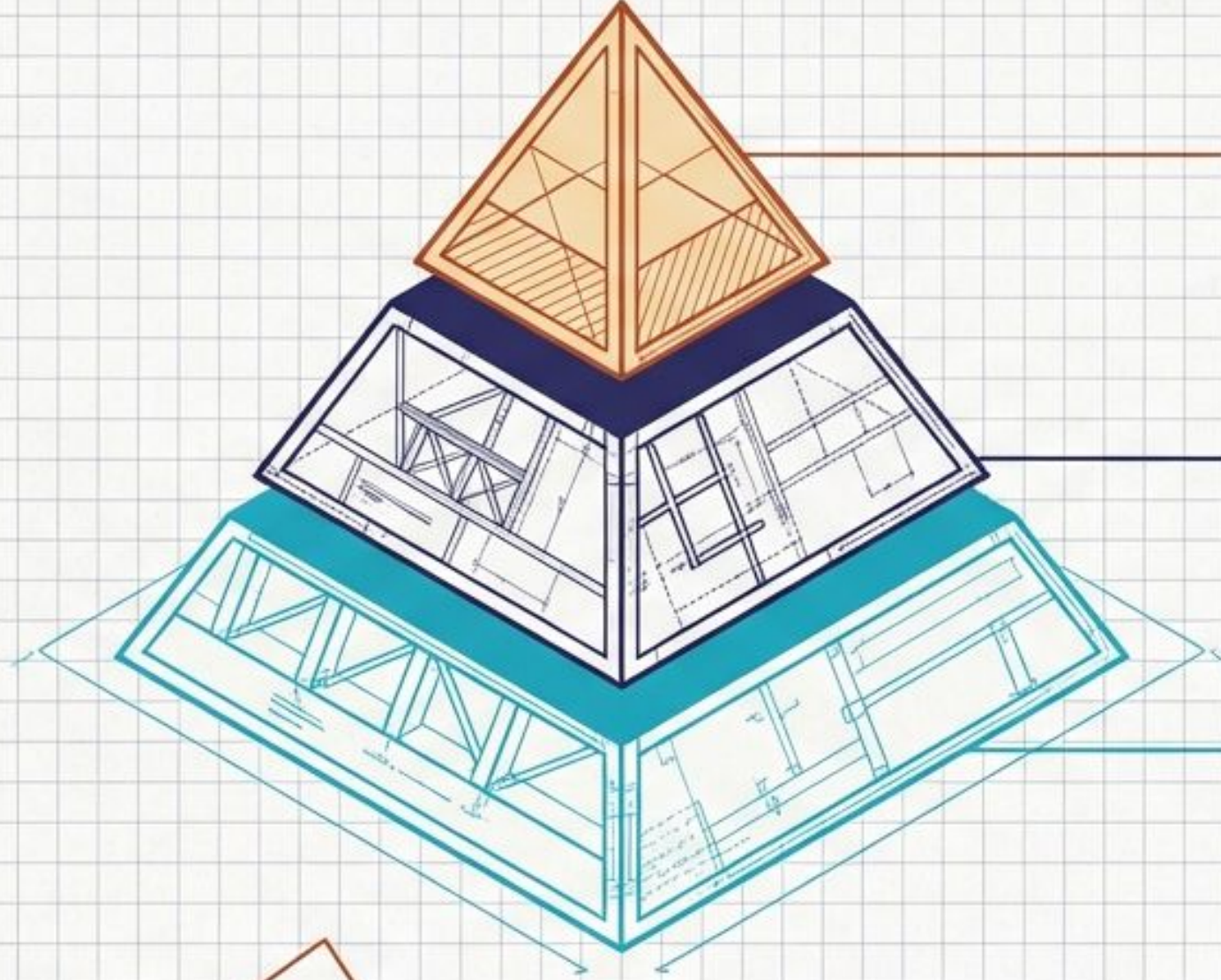
المركزية للإنسان:
المدن الذكية تُخلق من أجل الإنسان لضمان السعادة والصحة، وليس لاستعراض التطور التقني.

أنسنة المدن: التكنولوجيا في خدمة الإنسان أولاً



العمارة ليست مجرد مأوى، بل تعبير حي عن وجدان الإنسان.
المدينة الذكية الحقيقية هي التي تحترم آدمية الفرد وتوفر له الراحة والأمان بتكلفة مناسبة.

القاعدة الفلسفية: أنسنة المدن قبل رقميتها



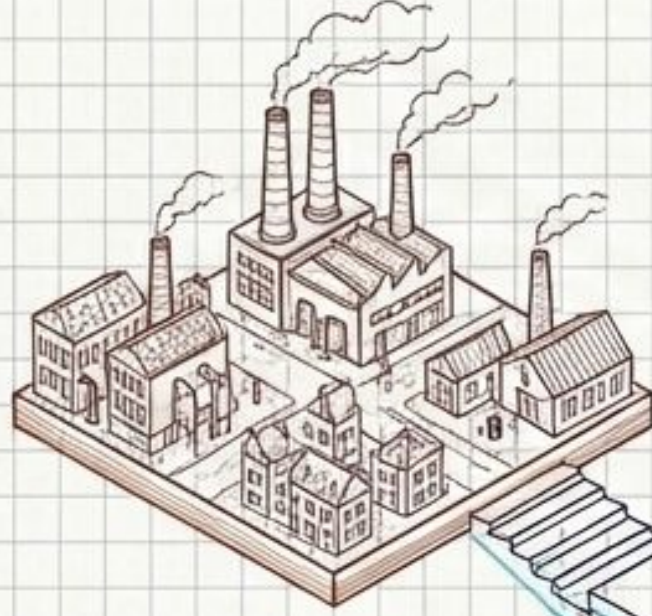
ونستون تشرشل: نحن نُشكّل مساكننا، ثم تُشكّلنا مساكننا.

حسن فتحي: العمارة ليست مجرد مأوى، بل تعبير حي عن وجدان الإنسان ورغباته في التواصل.

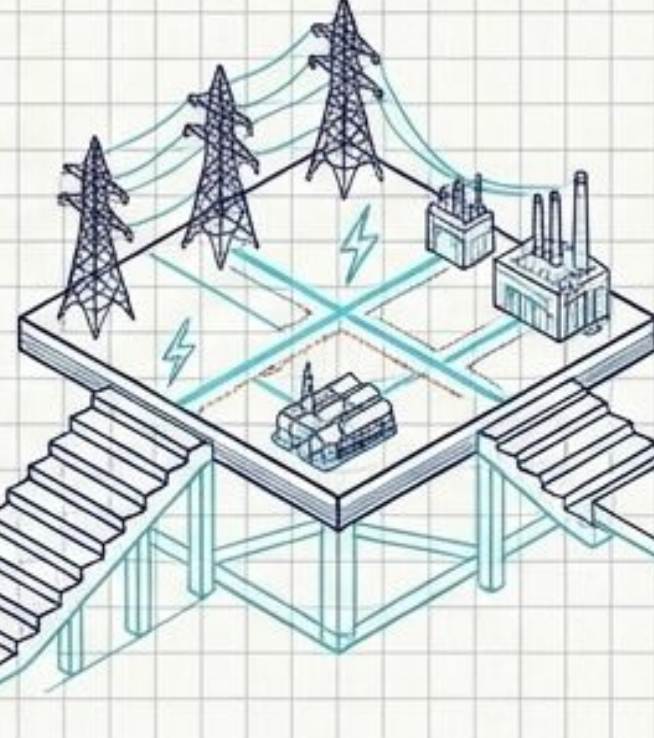
ابن خلدون: البناء صناعة هي أول صنائع العمران الحضري وأقدمها.

الهدف الأسمى ليس التطور التقني المبهر، بل **إيجاد بيئة صالحة لنمو إنسان سليم نفسياً وصحياً.**
التكنولوجيا هي مجرد وسيلة لتحقيق (أنسنة المدن).

التطور الحضري: مسار الثورات الصناعية الأربع



الثورة الأولى (القرن 18)
طاقة البخار والفحم.
نمو سريع وعشوائي أفرز
تحديات صحية وبيئية.



الثورة الثانية (أواخر القرن 19)
الكهرباء والصلب.
ظهور شبكات التوزيع الشامل
والمواصلات العامة.

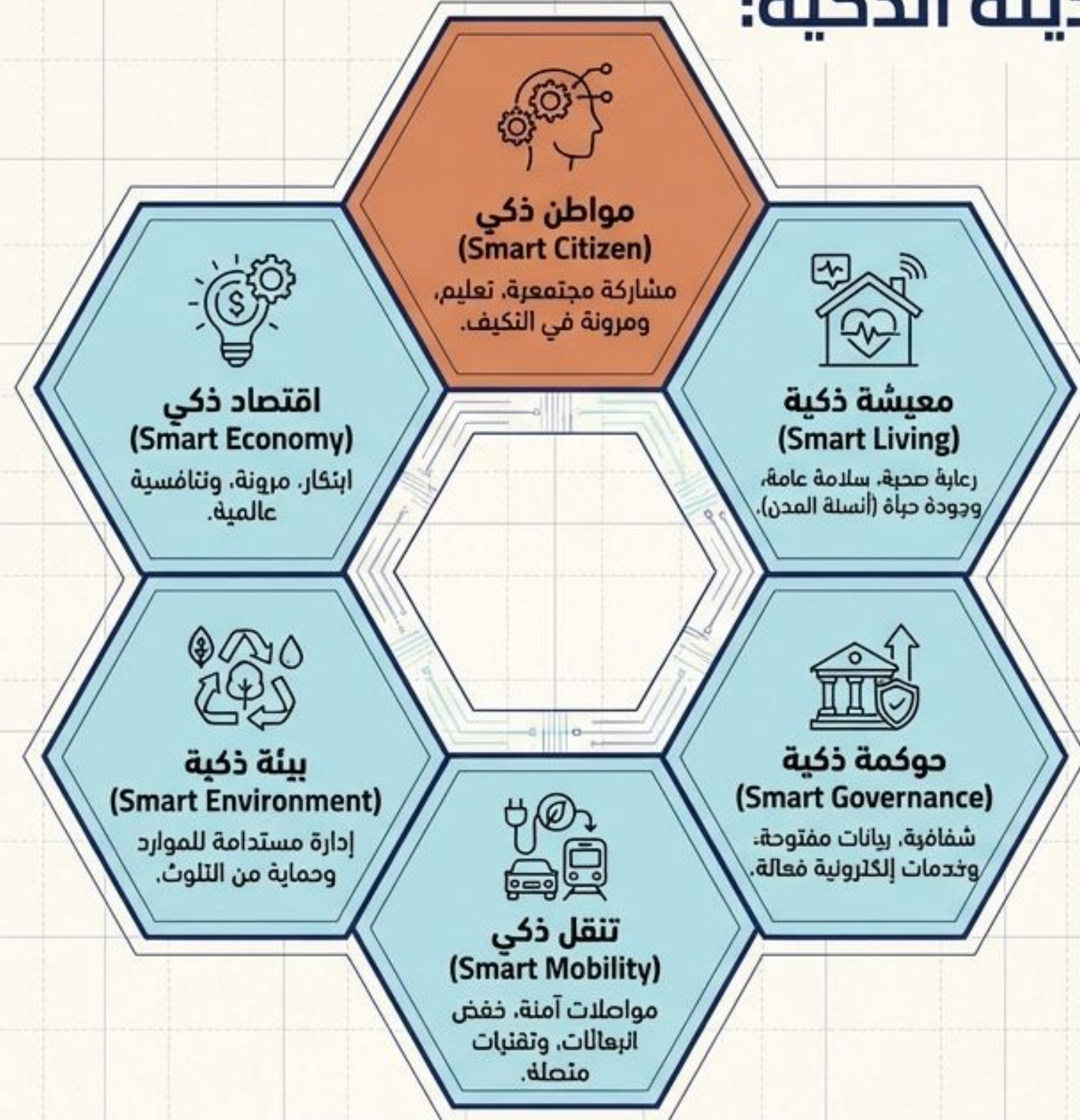


الثورة الثالثة (الأربعينيات)
عصر المعلومات.
الترانزستور، الاتصالات اللاسلكية،
وأتمتة المهام الأساسية.



الثورة الرابعة (الحاضر)
الأنظمة السيبرانية المادية.
تقارب التكنولوجيا مع المجتمعات
(IoT، الذكاء الاصطناعي) لإنشاء
المدينة الذكية.

الحمض النووي للمدينة الذكية: الركائز الست





الاقتصاد الذكي:
ابتكار، تنافسية عالمية،
وظائف تقنية.



البيئة الذكية: طاقة
متجددة، إدارة نفايات،
مساحات خضراء.



الحكومة الذكية:
إدارة شفافة،
ديمقراطية إلكترونية.

المواطن الذكي



التنقل الذكي: نقل
عام فعال، سيارات
ذاتية القيادة.



الإنسان الذكي:
مواطن رقمي، تعليم
متطور، شمولية.



المعيشة الذكية:
رعاية صحية، أمن،
جودة حياة.

2. النقل (الشبكة)

نقل آمن وفوري لملايين
القراءات عبر بروتوكول IPv6.



1. الاستشعار (الأشياء)

أجهزة متصلة تجمع
البيانات من الواقع (سيارات،
حاويات، أعمدة إنارة).



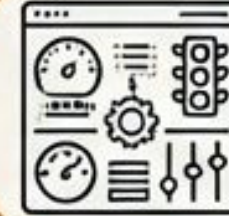
3. التحليل (البيانات) (البيانات الضخمة)

تحويل الضجيج الرقمي إلى
معلومات ورؤى عبر الذكاء
الاصطناعي.



4. الفعل (المنصات)

توجيه الأوامر آلياً (تغيير
إشارات المرور) لتقليل
الهدر دون تدخل بشري.



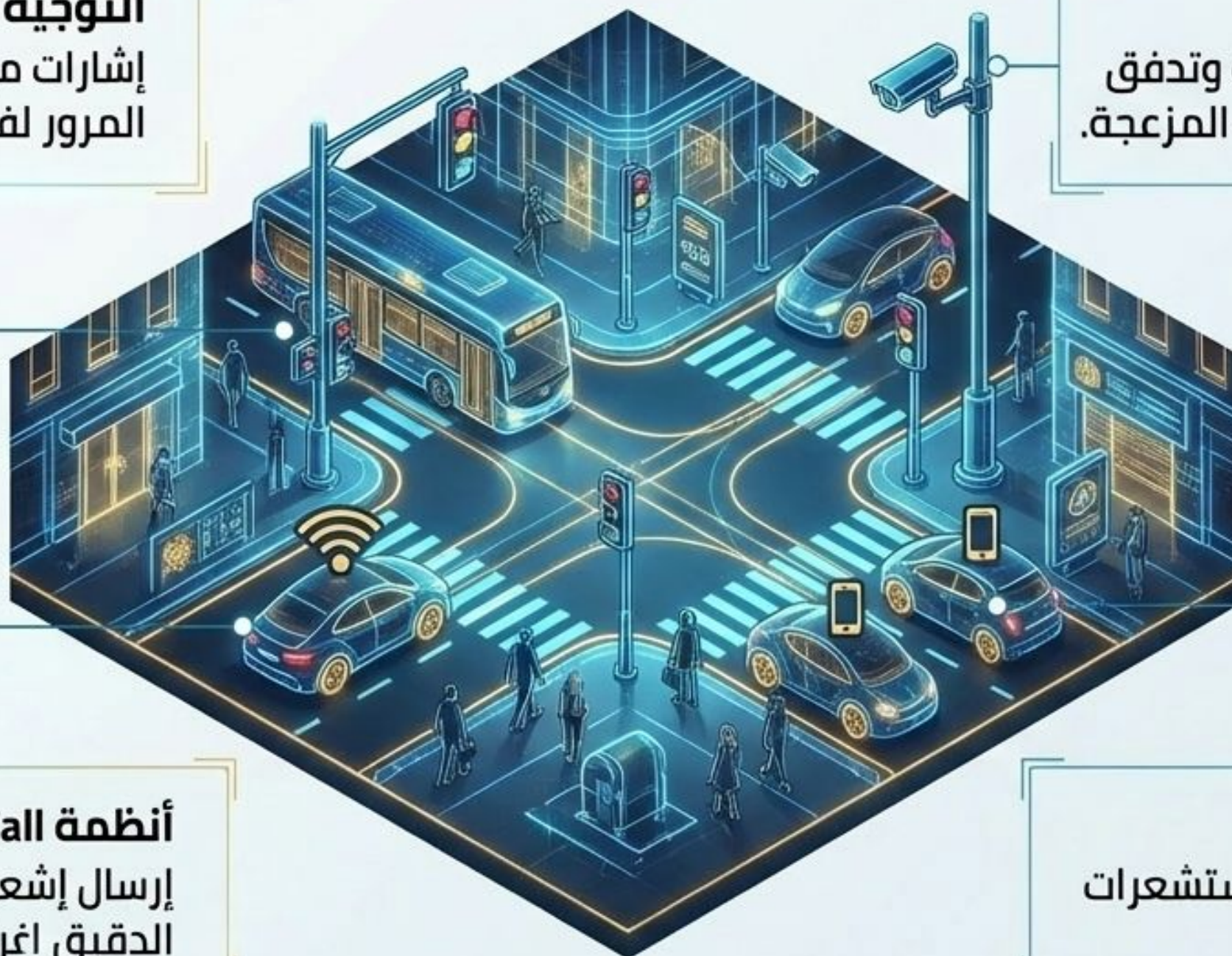
المخطط الرقمي الحي: مستقبل إدارة المرور الذكي

التوجيه الديناميكي

إشارات مرور تتكيف برمجياً مع كثافة المرور لفك الاختناقات لحظياً.

الاستشعار المتقدم

كاميرات ورادارات تقيس سرعة وتدفق المركبات دون أجهزة الأسفلت المزعجة.

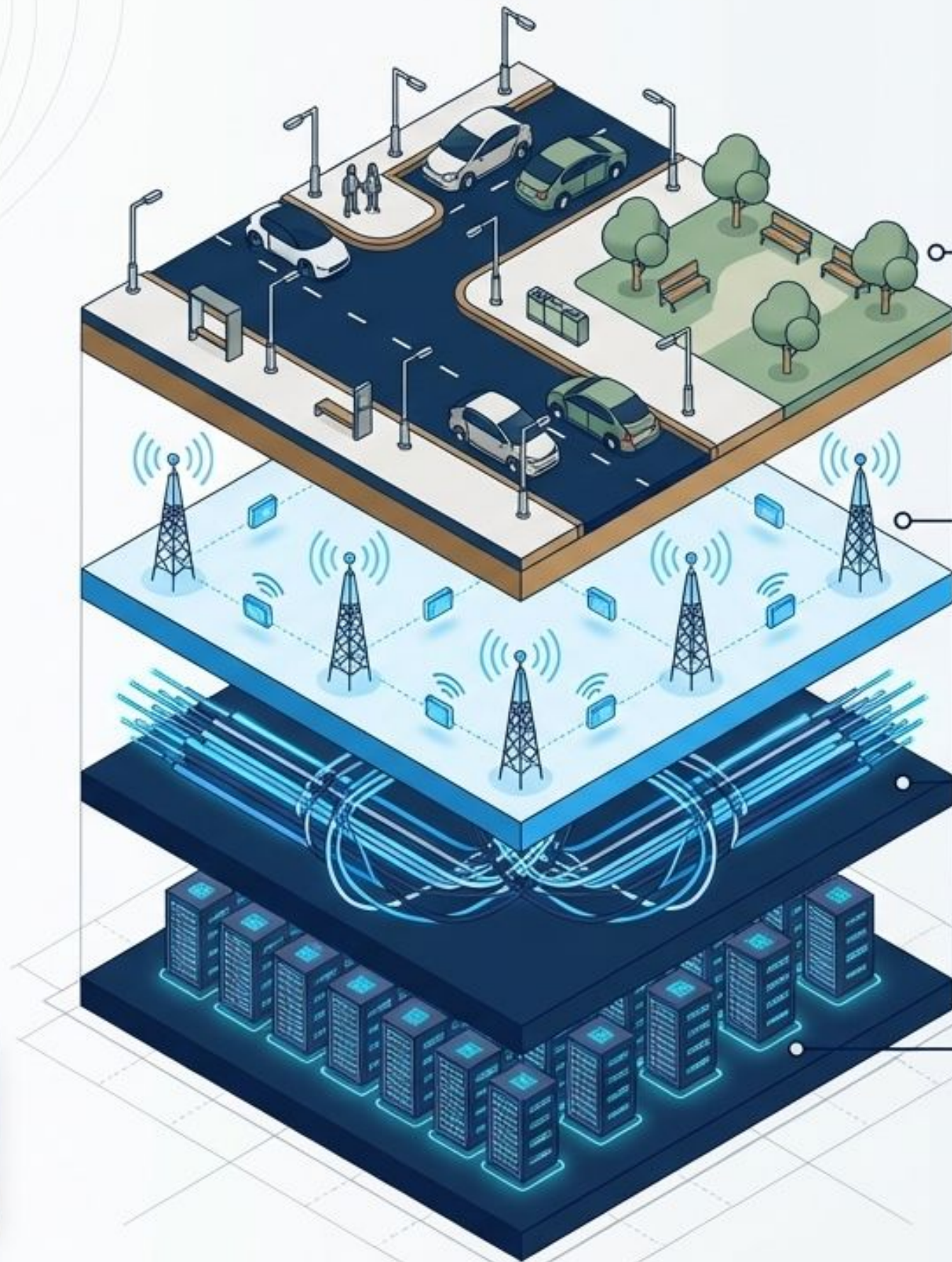


أنظمة eCall للطوارئ

إرسال إشعار آلي بالصوت والموقع الدقيق ان غرق الإنقاذ لحظة وقوع حادث.

البيانات العائمة

استخدام الهواتف الذكية كمستشعرات متحركة لرصد حالات الاختناق.



منصات إنترنت الأشياء (IoT) -
واجهات الربط والتفاعل مع المستخدمين.

**شبكات الاتصال المحمول
(Mobile Networks) -**
أبواب 5G توفر الاتصال الفائق.

**النطاق العريض الثابت
(Fixed Broadband) -**
كابلات الألياف الضوئية كعصب رئيسي.

**مراكز البيانات الضخمة
(Data Centers) -**
معالجة السحابة وتخزين المعلومات.

البنية التحتية الرقمية (DI) هي
الأساس الحتمي؛ بدونها لا
وجود للمدينة الذكية.

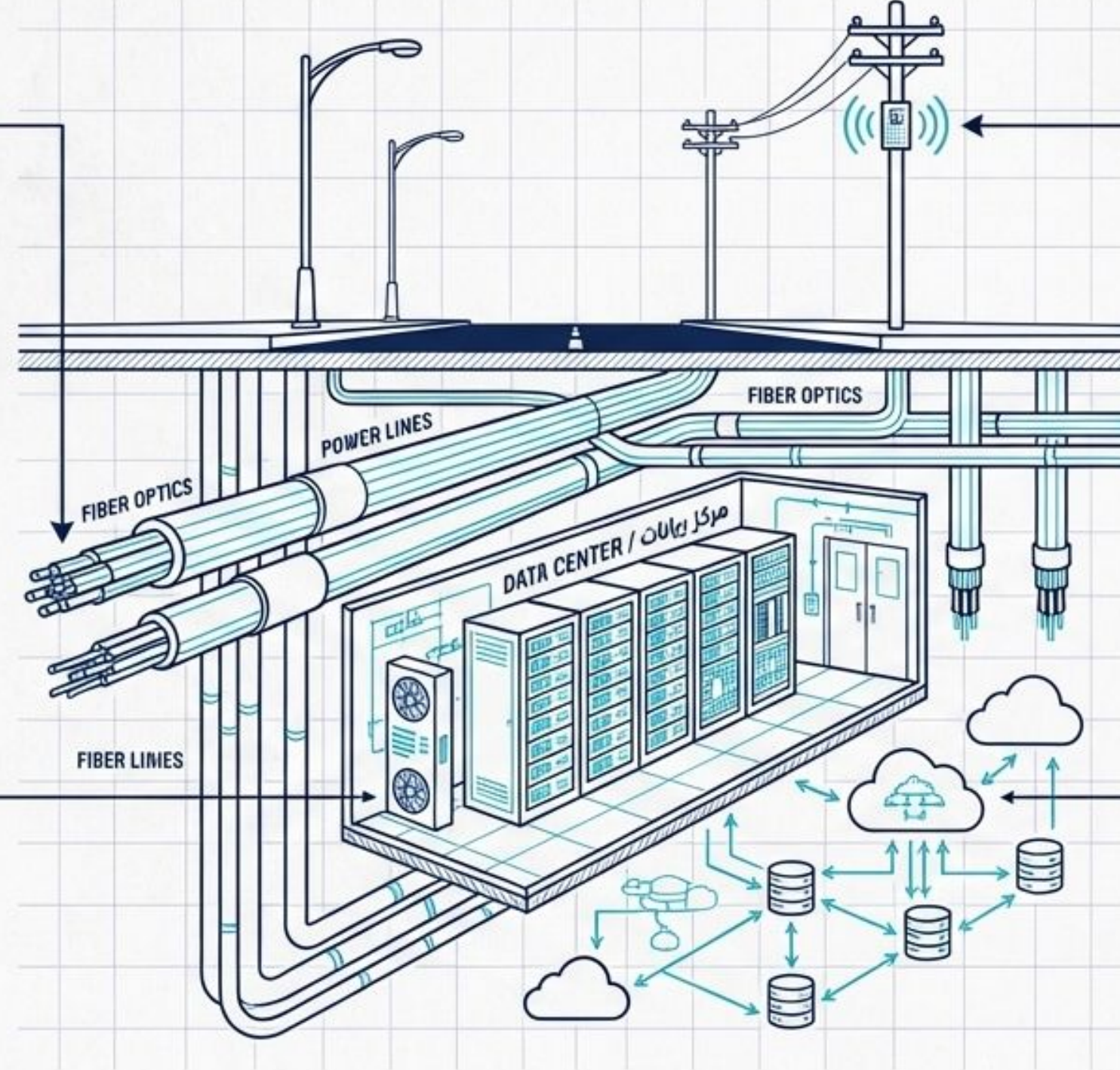
الطبقة الأولى: البنية التحتية الرقمية (Digital Infrastructure)

**النطاق العريض الثابت
(Fixed Broadband)**
شبكة سلكية توفر اتصالاً فائق
السرعة للمباني والمنشآت.

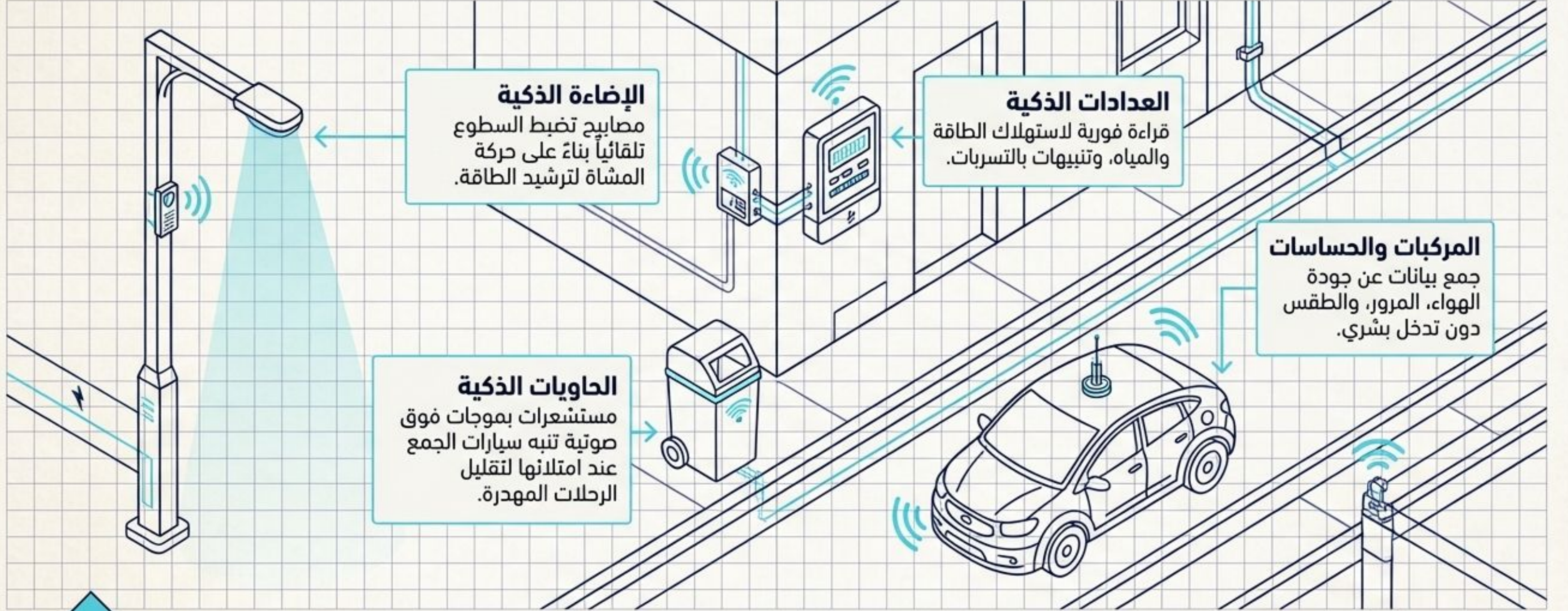
**الاتصال المحمول
(Mobile Connectivity)**
شبكات لاسلكية (مثل 5G) تغطي
المدينة بأكملها للأجهزة
المتحركة.

**مراكز البيانات
(Data Centers)**
مرافق ضخمة لتخزين ومعالجة
الكم الهائل من بيانات المدينة.

**المنصات السحابية
(Cloud Platforms)**
أنظمة موزعة لتطوير ونشر
الخدمات، متوفرة للوصول من
أي مكان وزمان.



الطبقة الثانية: الجهاز العصبي للمدينة (إنترنت الأشياء - IoT)



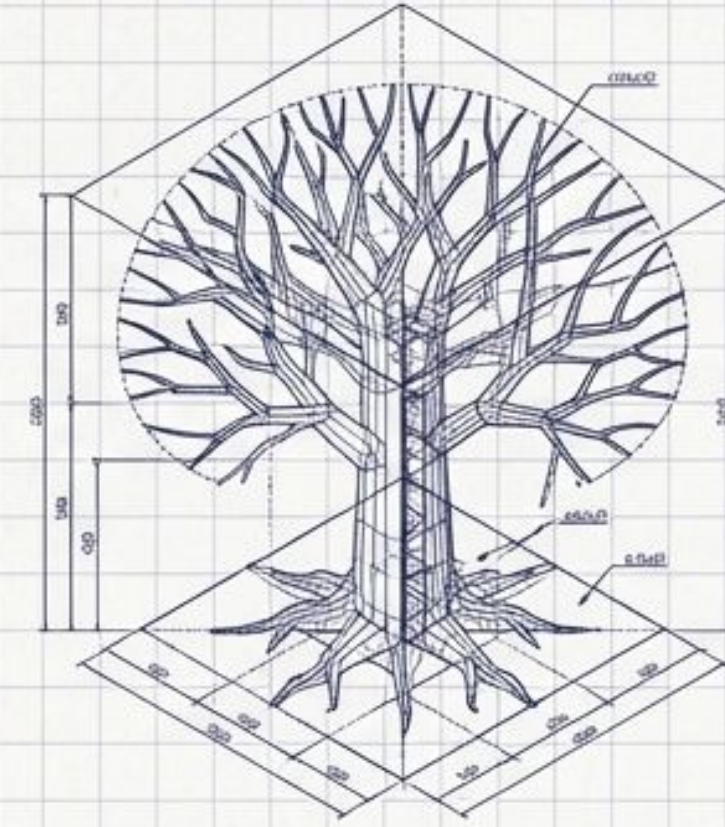
البيانات الضخمة (Big Data): إنترنت الأشياء يولد كمّاً هائلاً من البيانات الديناميكية التي تتطلب معالجات ذكاء اصطناعي متطورة لاتخاذ قرارات حينية.



الطبقة الثالثة: الذكاء المكاني (مصفوفة GIS مقابل BIM)



GIS (نظم المعلومات الجغرافية)



BIM (نمذجة معلومات البناء)

المحور	نظم المعلومات الجغرافية (GIS)	نمذجة معلومات البناء (BIM)
نطاق العمل	كلي (Macro) - يغطي مدن وطرق وتضاريس واسعة.	جزئي (Micro) - يركز على تفاصيل مبنى أو منشأة واحدة.
الهدف الأساسي	التحليل المكاني، التخطيط الحضري، وإدارة الكوارث.	تصميم، تشغيل، وصيانة المبنى طوال دورة حياته.
التمثيل البصري	الغابة (The Forest).	الشجرة (The Tree).

الاندماج التكاملي: دمج GIS مع BIM يوفر توأماً رقمياً كاملاً للمدينة يتيح التخطيط للبنية التحتية بدقة متناهية.

ديمقراطية البيانات: قوة خرائط الشارع المفتوحة (OSM)



ما هو OSM؟ مشروع تعاوني عالمي مفتوح المصدر يعمل ك ويكيبيديا للخرائط.

القوة المجتمعية: أكثر من 2 مليون مساهم متطوع يرسمون الخرائط لحظياً وبدقة فائقة.

الاستجابة للأزمات: زلزال هايتي 2010. بناء خريطة رقمية كاملة لتوجيه جهود الإغاثة في يومين فقط.

الطبقة الرابعة: الشرايين الذكية (نظم النقل الذكي - ITS)

1. الاستشعار وجمع البيانات (Sensing)

كاميرات فيديو لاكتشاف الحوادث، أجهزة Bluetooth لقياس زمن الرحلات، وتقنية السيارات العائمة.

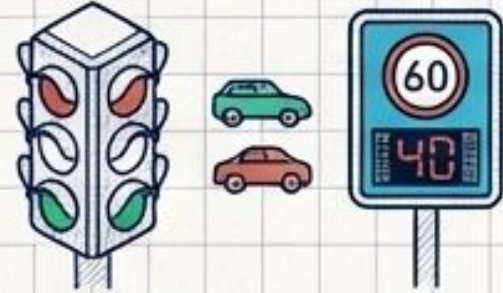


2. التحليل السحابي (Analysis)

معالجة البيانات لتحديد كثافة المرور وأماكن الاختناقات بفاعلية دون الاعتماد الكلي على البنية التحتية.

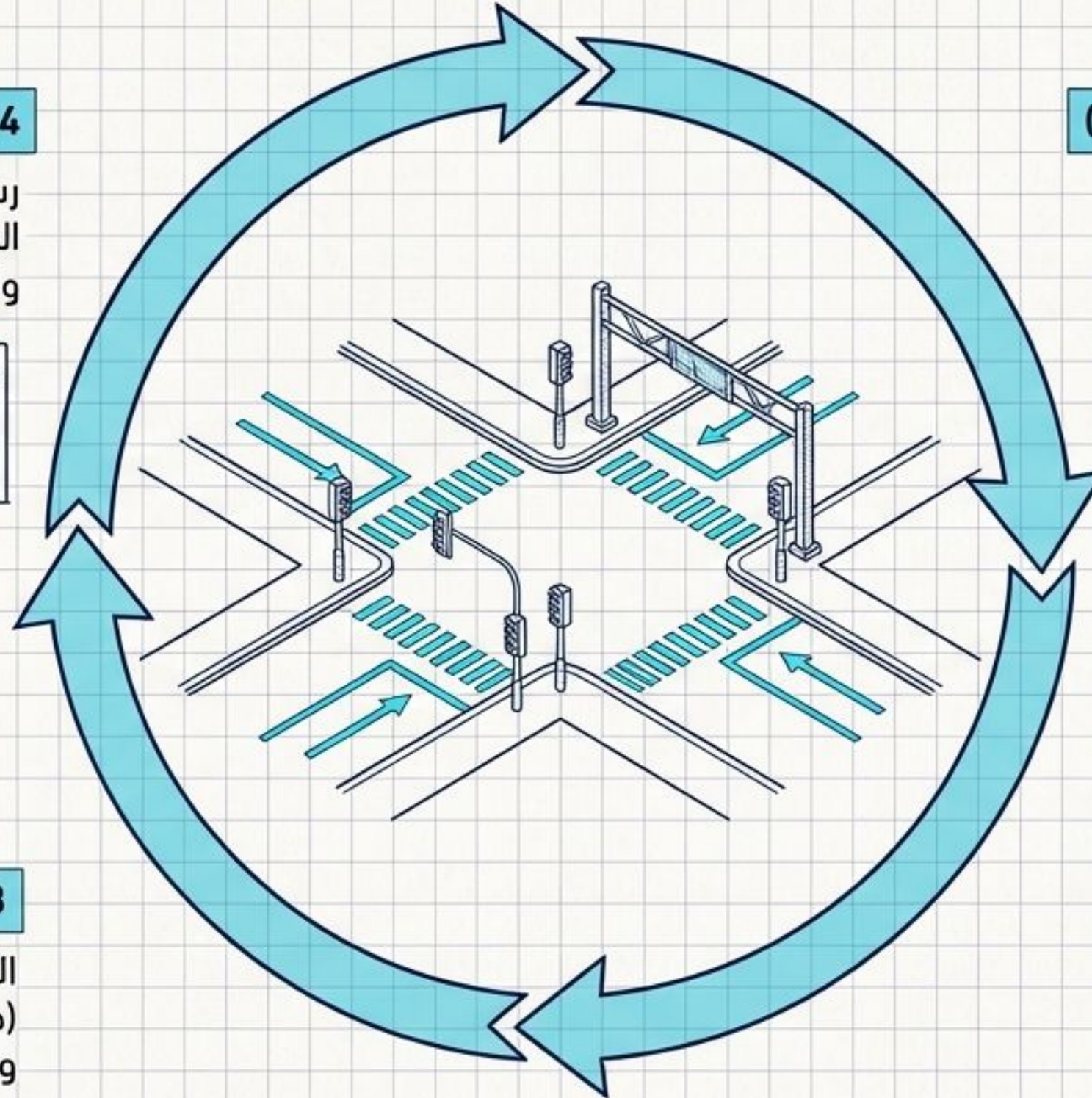
4. الخدمة المباشرة (Action)

رسائل توجيه للسائقين، نظام مكالمات الطوارئ الآلي (eCall) عند الحوادث، والدفع الإلكتروني المباشر للرسوم.

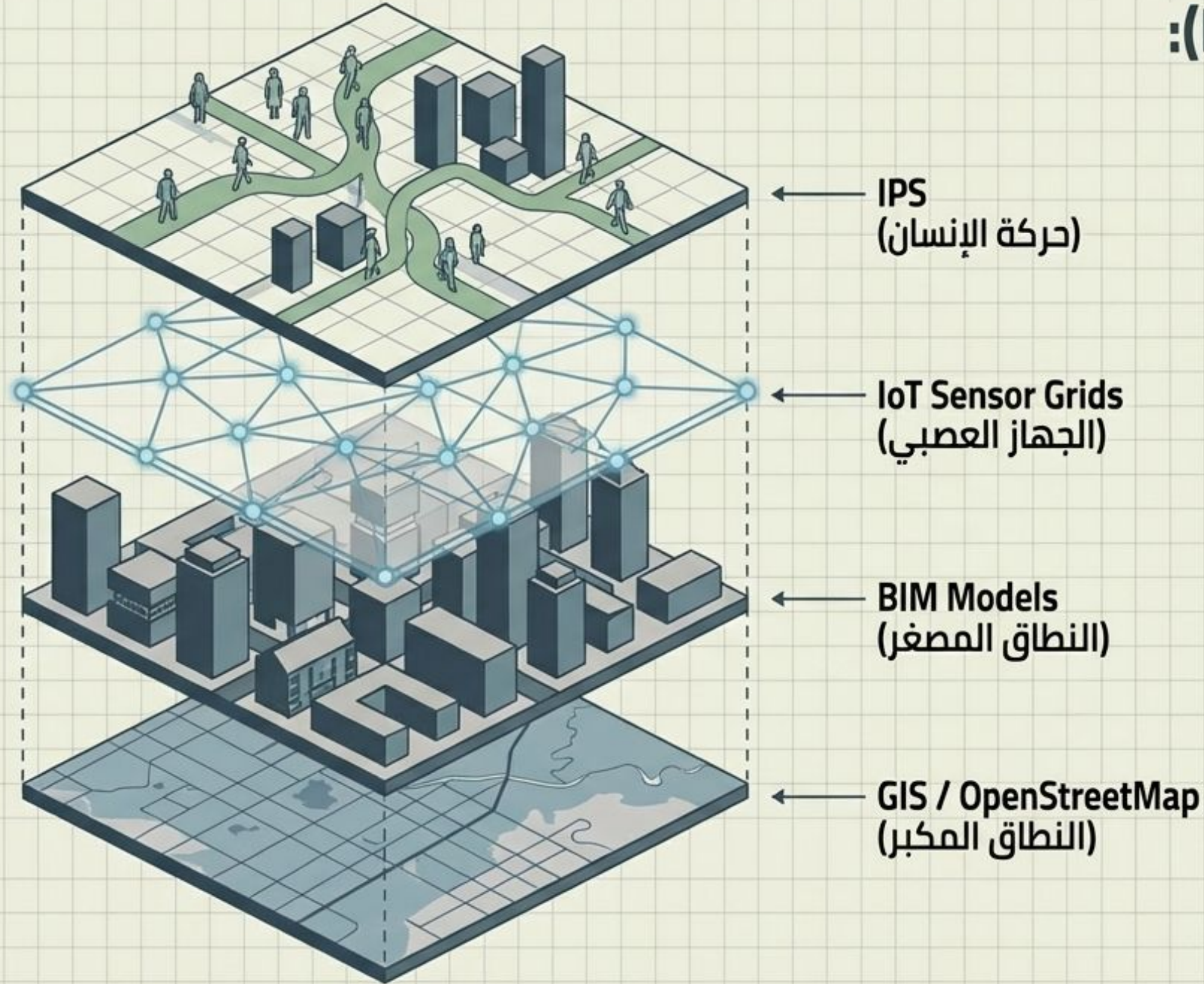


3. اتخاذ القرار (Decision)

التسلسل الديناميكي لإشارات المرور (حسب الزحام وليس بوقت ثابت)، وتفعيل حدود السرعة المتغيرة.



التوأم الرقمي (Digital Twin): الاندماج الكامل للعوالم



المدينة الذكية الحقيقية هي محاكاة حية تدمج كل هذه الطبقات معاً. نحن نستخدم GIS لتعيين موقعها، و BIM لبنائها، و IoT لتشغيلها، و IPS للتنقل بداخلها.

الملاحة السلسلة: من السماء إلى أروقة المباني

يفقد نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) فاعليته داخل المباني الكبرى، لتتدخل أنظمة تحديد المواقع الداخلية (IPS) لرسم مسار دقيق داخل المطارات والمستشفيات.



الطبقة البيئية: استدامة الموارد وإدارة الطاقة

الشبكات الذكية (Smart Grids)

إدارة ديناميكية للكهرباء تسمح بتوزيع فائض الطاقة النظيفة. تتيح للسكان مراقبة استهلاكهم.

إدارة النفايات المتقدمة

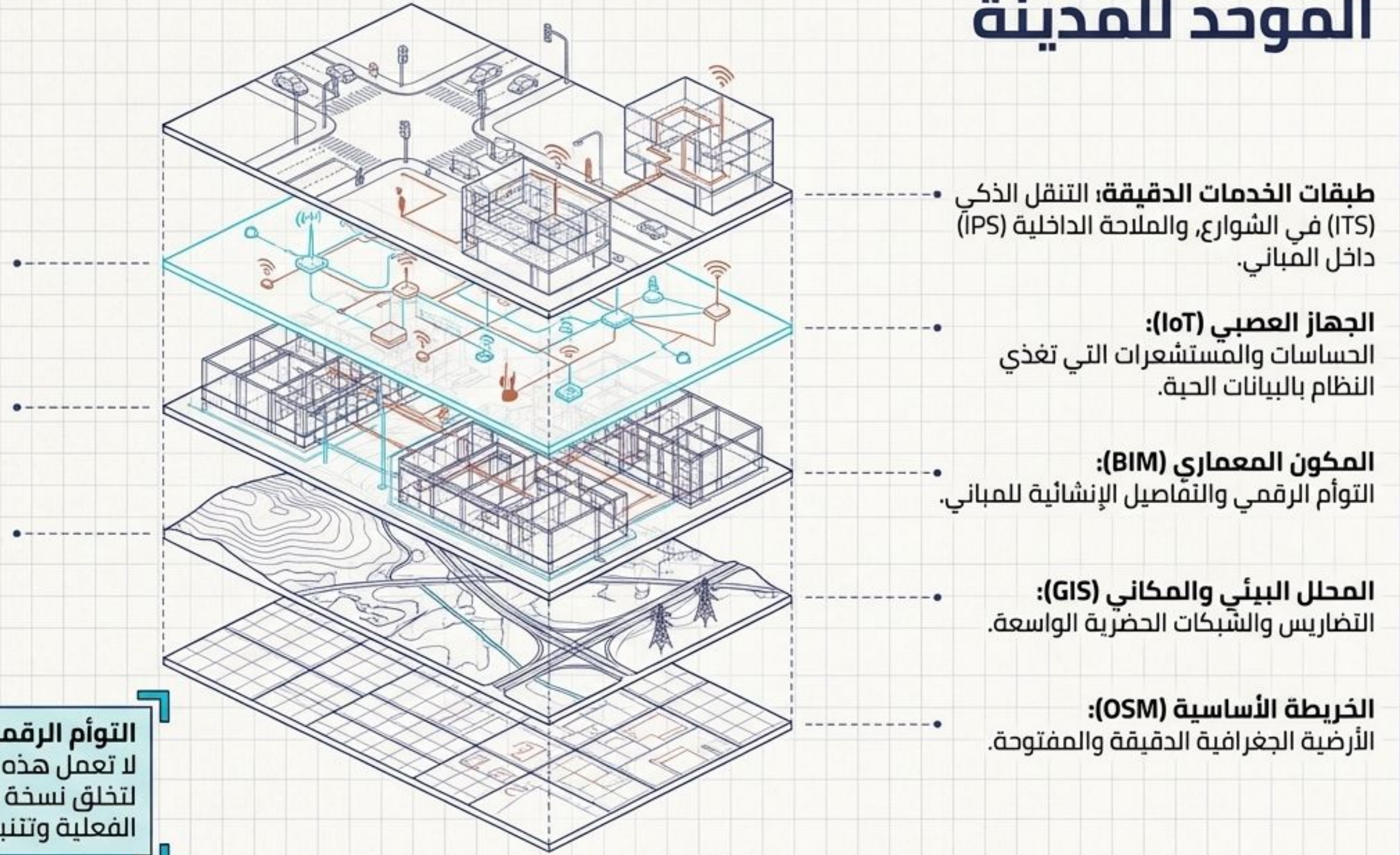
صناديق قمامة تفصل النفايات آلياً باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومكافأة المواطنين لجهود إعادة التدوير.

المياه والمساحات الخضراء

رصد جودة المياه واكتشاف التسريبات لحظياً. وتوظيف الزراعة الذكية والجدران الخضراء لتبريد المباني وتنقية الهواء بطرق مستدامة.



لحظة الإدراك: النظام البيئي الموحد للمدينة



التوأم الرقمي (Digital Twin):
لا تعمل هذه التقنيات كجزر معزولة، بل تندمج لتخلق نسخة رقمية نابضة بالحياة تحاكي المدينة الفعلية وتتنبأ بمستقبلها.

المقومات

- دعم حكومي ورؤية سياسية واضحة
- شراكة بحثية مع الجامعات
- توعية المجتمع لخلق مواطنين رقميين

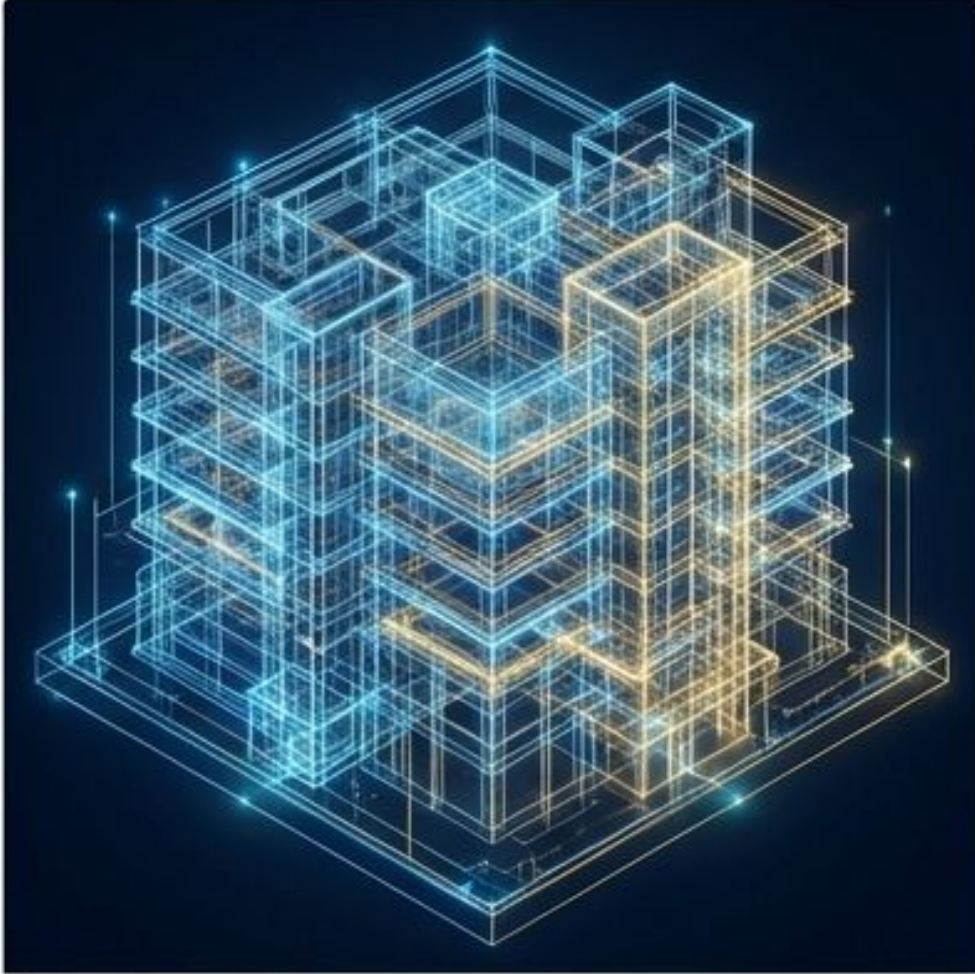


التحديات والمخاطر

- الأمن السيبراني: خطر اختراق البنى التحتية
- الخصوصية: التخوف من شبكات المراقبة (جورج أورويل 1984)
- التكلفة التأسيسية الباهظة والفجوة التقنية

المخطط الرقمي الحي: تكامل BIM و GIS و UBM

BIM (نمذجة معلومات البناء)



- التركيز: المبنى الواحد (الشجرة)
- النطاق: هندسة البناء، التشغيل الداخلي، الوقت والتكلفة (3D-5D).

GIS (نظم المعلومات الجغرافية)



- التركيز: المدينة والبيئة (الغابة)
- النطاق: تحليل مكاني شامل، تضاريس، شبكات طرق ومياه.

التكامل (UBM)



- النتيجة: نموذج حي وموحد (CityGML)
- الفائدة: تخطيط حضري فائق الدقة وتجنب تكسير الشوارع العشوائي.

تكامل النظم: عندما تلتقي الشجرة بالغابة

	BIM (الأشجار / النطاق المصغر)	GIS (الغابة / النطاق المكبر)
التركيز الأساسي	المباني، التصميم الداخلي، التفاصيل المعمارية	المدن، التضاريس، المساحات الجغرافية الواسعة
نوع البيانات	بيانات هندسية ومواد، نماذج ثلاثية الأبعاد غنية	بيانات جغرافية مكانية، طبقات، تحليلات بيئية
أمثلة	Revit, ArchiCAD, Navisworks	ArcGIS, QGIS, OpenStreetMap



اللقبي - CIM (Civil Information Modeling) - تقاطع كلا النظامين لخلق إدارة بنية تحتية ذكية شاملة.
يتم دمج نموذج المبنى (BIM) داخل خريطة المدينة (GIS) لدعم اتخاذ القرار.

نمذجة معلومات البناء (BIM): إتقان تفاصيل "الأشجار"

أكثر من مجرد رسم ثلاثي الأبعاد:
تمثيل رقمي للخصائص الفيزيائية
والوظيفية للمبنى طوال دورة
حياته.



:3D

الهندسة
والنمذجة
المكانية



:4D

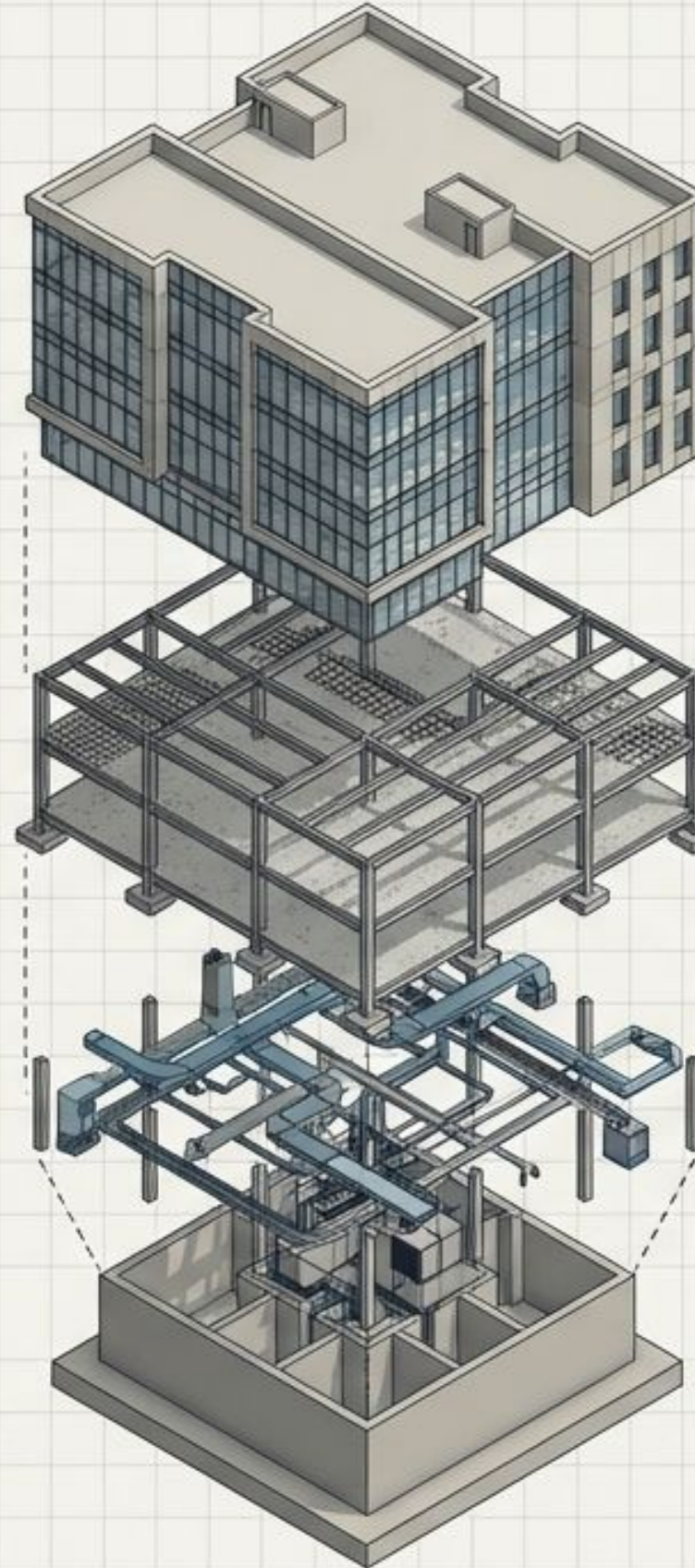
الزمن
وجدولة
البناء



:5D

التكلفة
وحساب
الكميات

اكتشاف التعارضات افتراضياً قبل البناء
يوفر مليارات الدولارات ويمنع الهدر.

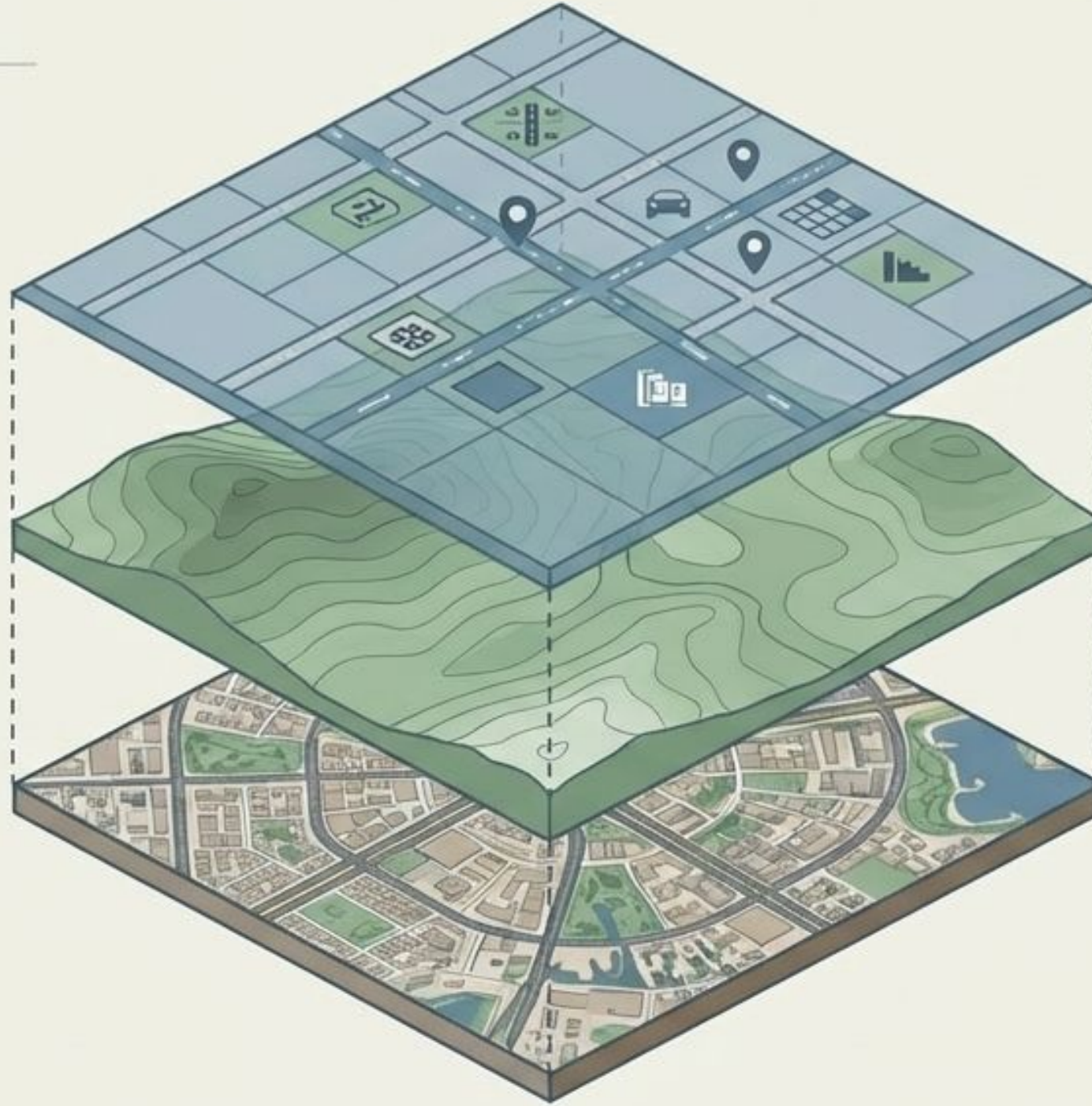


← التصميم المعماري

← الهيكل الإنشائي

← الأنظمة الميكانيكية (MEP)

نظم المعلومات الجغرافية (GIS): فهم "الغابة" من الأعلى



- **التعريف:** تكنولوجيا لجمع، تخزين، وتحليل كل أنواع المعلومات الجغرافية (إحداثيات X, Y, Z).
- **الوظيفة:** توفر الذكاء المكاني الشامل. تساعد المخططين على اتخاذ قرارات كبرى مثل أماكن البناء ومسارات الطرق.
- **القيمة:** تحويل البيانات المعقدة إلى خرائط مرئية تدعم التخطيط وتوقع المخاطر.



الطاقة والشبكات الذكية

شبكات لامركزية تتيح للمباني إنتاج الطاقة الشمسية، مشاركة الفائض، وتخفيف الحمل أوقات الذروة.



المياه الذكية

مستشعرات تكشف التسربات المخفية في الأنابيب وتوجيه أنظمة الري آلياً حسب قراءات الطقس.



النفايات الذكية

حاويات تقيس نسبة الامتلاء، وروبوتات فرز ذكية لتقليل رحلات الشاحنات وخفض الانبعاثات.



لوسيل، قطر

نظام تجميع نشايان ذكي ومرخزي. يتم سحب النشايان عبر شبكة أنابيب مضغوطة تحت الأرض بعيداً عن الشوارع.



كوبنهاجن، الدنمارك

الموجة الخضراء: إشارات مرور تعطي الأولوية للدراجات الهوائية سعياً لحياة خربوني بحلول 2025.



فوجيساوا، اليابان

مدينة مستدامة بالكامل تعتمد على الإدارة البنية المتقدمة والشبكات المغرية (Microgrids).

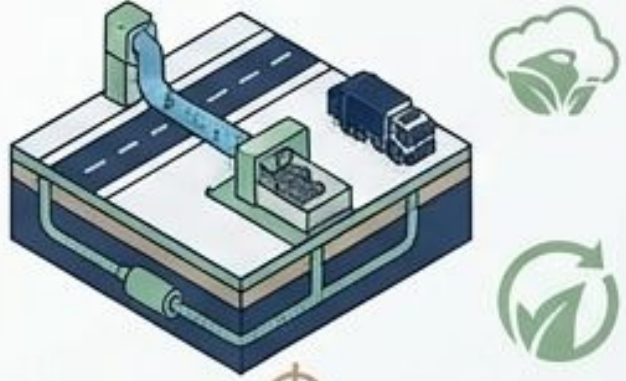
LUSAIL



دراسة حالة: مدينة لوسيل - تجسيد الرؤية في قطر

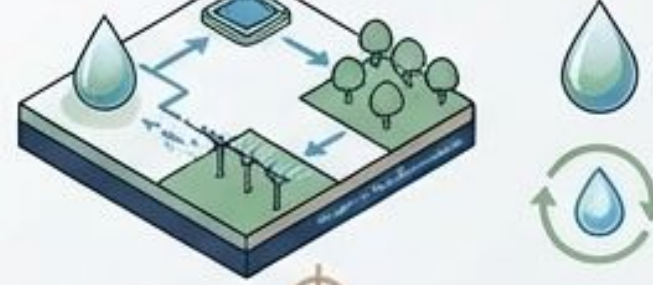
النفايات

نظام تجميع النفايات الآلي
(Pneumatic Waste Collection)
عبر أنابيب تحت الأرض، يلغي الحاجة
لشاحنات القمامة التقليدية.



المياه

أنظمة صرف صحي ذكية ومراقبة مركزية
تضمن إعادة تدوير المياه واستخدامها
في الري الحضري.

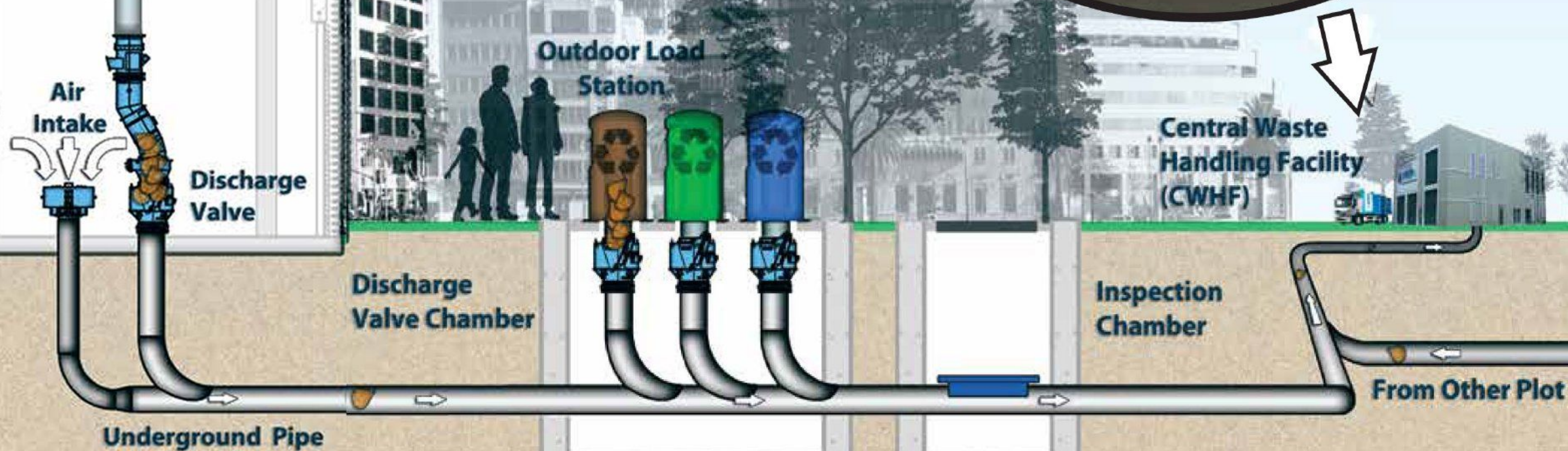


التحكم المركزي

تكامل أنظمة BIM و GIS في تصميم
المدينة لضمان كفاءة البناء والتشغيل،
لتصبح لوسيل نموذجاً ريادياً للمدن
الذكية في الشرق الأوسط.



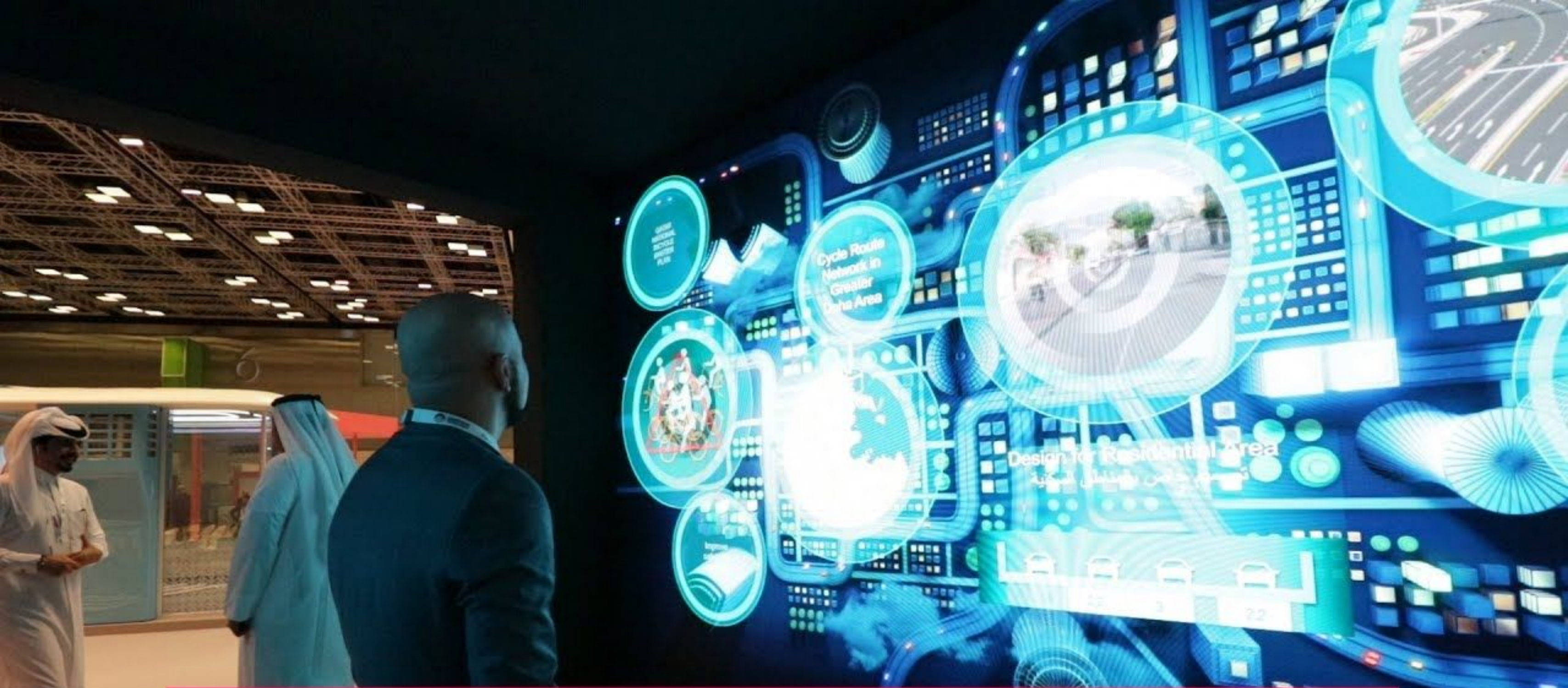
Pneumatic Waste Collection System Project



**Central Waste
Handling Facility
(CWHF)**

From Other Plot





Qatar's SMART CITY

A SMART COUNTRY

Safe, Smart Cities



Transport

- 'Blue Road' initiative will reduce 15-20 Degrees of the road
- Smart signals & cameras. Jams less by 10% in 2018



Real Estate

- **Lusail City**
A \$45 billion smart city infrastructure by 2020
- **Msheireb Downtown**
A \$5.5 billion smart city infrastructure
Occupying 310,000 sm



Education

- Implementing eLearning
Qatar maintains highest standards in education.



Internet

- 5G lunched in May 2018
- First Internet penetration rate in worldwide (99% in 2017)
- The Internet of Things projected to reach \$573 million by 2022



Healthcare

- 5th in the World in healthcare system in 2019
- \$9 Billion growth by 2020

INVESTING
\$4.4 B
INTO **ICT**
SECTOR
BY YEAR 2021



مؤتمر ومعرض قطر
لتكنولوجيا المعلومات
Qatar IT Conference & Exhibition

SMARTCITY
EXPO DOHA

وزارة المواصلات والاتصالات
MINISTRY OF TRANSPORT
AND COMMUNICATIONS





Build digitally first.

TASMU Smart Qatar focuses on 5 priority sectors



Logistics



Healthcare



Environment



Transportation



Sports

<https://hukoomi.gov.qa/ar/service/access-favorite-services-on-metrash2>

<https://tdv.motc.gov.qa/ar>

<https://www.data.gov.qa/pages/homepage/>



برنامج المطار الذكي



مشروع تطوير البنية التحتية للعدادات الذكية

يتمثل المشروع في توفير برمجيات متطورة تمثل البنية التحتية لنشر عدادات الكهرباء والماء الذكية كأحد مكونات الشبكة الذكية بما يدعم تحقيق أهداف قطر المتعلقة بالمدن الذكية.



9
أشهر

فترة تنفيذ المشروع



30

مليون ر.ق.

التكلفة الإجمالية للمشروع

سيمنز
الألمانية

الشركة المنفذة



خلال
المرحلة
الأولى

60000

عداد ذكي



المرحلة الأولى
لتركيب العدادات
الذكية

نهاية
2020



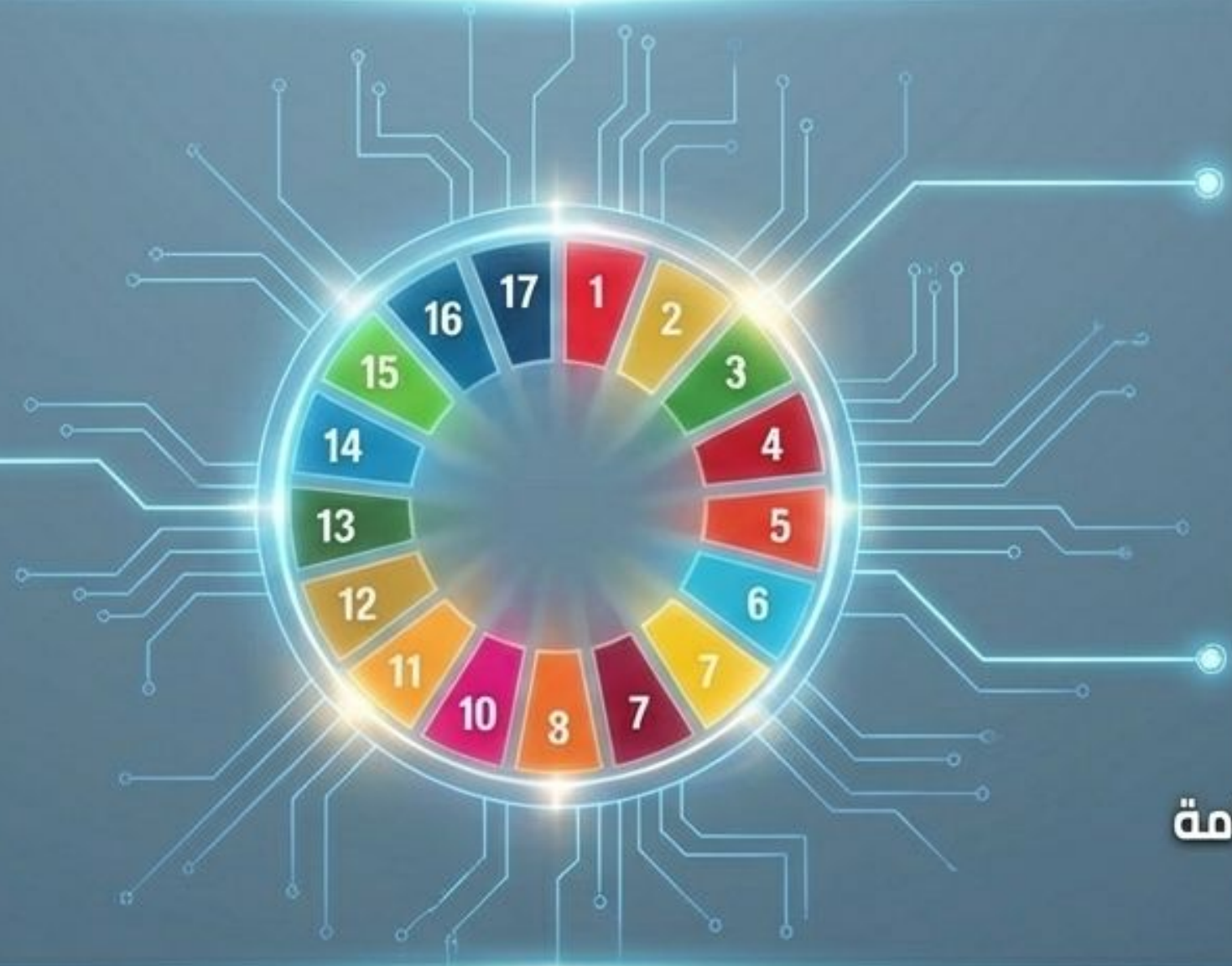
النقل الذكي

محاور النقل الذكي

- برنامج "تسمو" (Tasmu): مبادرة رئيسية تهدف لتحويل قطر لدولة ذكية، ويشمل قطاع النقل والخدمات اللوجستية كأحد أولوياته لخفض الازدحام والانبعاثات. <https://www.tasmu.gov.qa/en>
- المركبات ذاتية القيادة (RoboTaxis): سيارات كهربائية تعمل بشكل مستقل وتُحجز عبر تطبيق "كروه" (Karwa)، مما يقلل من الاعتماد على السائقين ويحسن الاستدامة.
- تطبيقات النقل الموحدة: تطبيقات مثل "كروه" و "سيل" (Sila) تتيح تخطيط الرحلات، الدفع الذكي، والوصول لشبكة النقل المتكاملة.
- أنظمة النقل الذكية (ITS): دمج تقنيات المعلومات والاتصالات لتحسين تدفق المرور، مراقبة الطرق، والتعامل الفوري مع الحوادث باستخدام بيانات وتحليلات في الوقت الفعلي.
- المشاريع الإقليمية: تطوير بنية تحتية متطورة مثل القطار الكهربائي فائق السرعة الذي يربط قطر بالسعودية، لتعزيز الترابط الخليجي
- <https://drive.google.com/file/d/0B1hNvn6qdcphUDctaWNLNEt0cm8/view>



التوليف الشامل: التكنولوجيا كأداة للتنمية المستدامة (UN SDGs)



الخلاصة القاطعة: لا توجد مدينة ذكية متكاملة 100%, فالمدينة كائن حي يتطور دائماً استجابة لاحتياجات سكانه. الهدف النهائي ليس ذكاء الآلة، بل كرامة وراحة الإنسان.

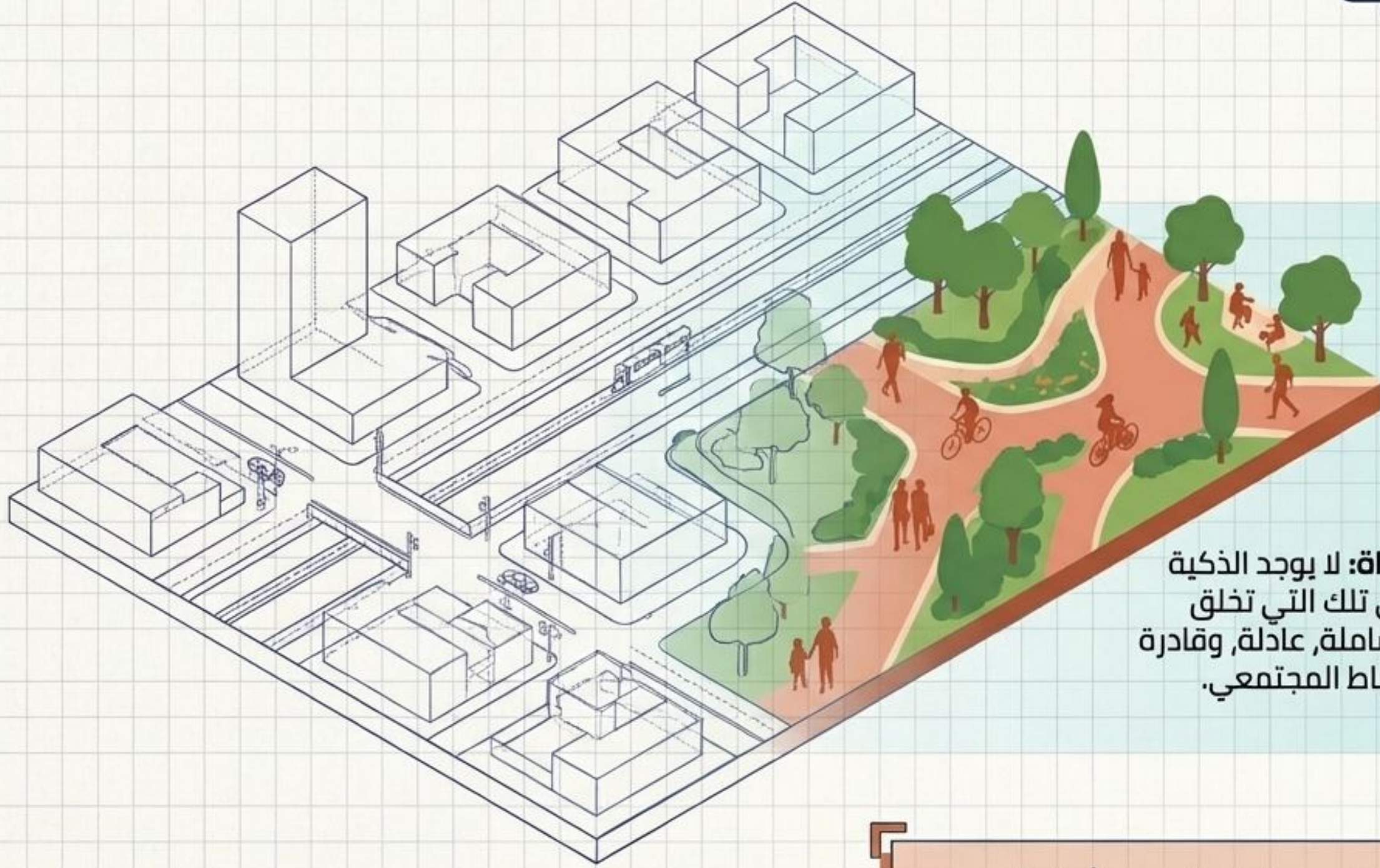
1. رؤية استراتيجية واضحة ودعم حكومي والاستثمارات الكبرى.

2. بناء بنية تحتية رقمية مرنة (Future-proofing) تستوعب أجيال التكنولوجيا القادمة.

3. ربط مراكز الأبحاث والجامعات بالابتكار التكنولوجي لتتجاوز حلول محلية للتحديات البيئية.

4. تثقيف مجتمعي تفاعل المواطنين؛ فالمدينة الذكية تحتاج إلى مواطن ذكي يحسن استخدام مواردها.

الخاتمة: الإنسان هو غاية المدينة الذكية



التقنية كأداة: لا يوجد مصطلح (مدينة غبية)؛ التحول الذكي هو رحلة مستمرة لتوظيف التكنولوجيا لخدمة استدامة وجودة حياة الفرد.

التقنية كأداة: لا يوجد الذكية الإخية، هي تلك التي تخلق مجتمعات شاملة، عادلة، وقادرة الدين والارتباط المجتمعي.

تصميم للمستقبل: المدن الذكية المدن الذكية الحقيقية هي تلك التي مجتمعات شاملة، عادلة، وقادرة على الصمود أمام الأزمات.

”المدن الذكية خلقت من أجل الإنسان، وليس الإنسان من أجل المدن الذكية. الغاية دائماً هي السعادة، الرفاهية، والارتباط المجتمعي.“

لا تُوجدُ مَدَنٌ ذَكِيَّةٌ بِنِسْبَةِ 100%، بَلْ مَدَنٌ تَتَطَوَّرُ بِاسْتِمْرَارٍ لِخَدَمَةِ الْإِنْسَانِ.

التكنولوجيا مجرد وسيلة. الهدف الحقيقي هو خلق بيئة حضرية مستدامة، آمنة، ومزدهرة للأجيال القادمة، تجسيدا لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتحقيقاً لـ رؤية قطر الوطنية 2030.



[BIMarabia](#)



[omrseim](#)



[Omar Selim](#)



أنا هنا لأنني أحب مشاركة المعرفة

معاً نبني بيئات أذكى، أكثر كفاءة، وأكثر استدامة.
لنبدأ مشروعنا القادم.

oselim@BIMarabia.com

البريد الإلكتروني:

00974 77840306

الهاتف:

OMAR SELIM | @BIMarabia

التواصل الاجتماعي:

<https://BIMarabia.com/OmarSelim>

معرض الأعمال: